

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

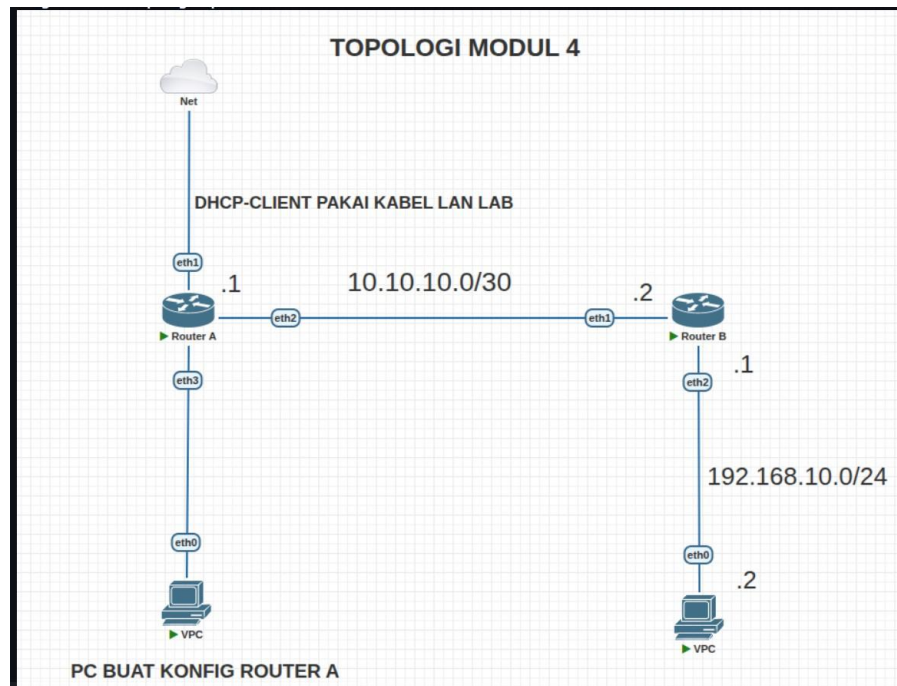
Elmira Araminta Tansy - 5024241099

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

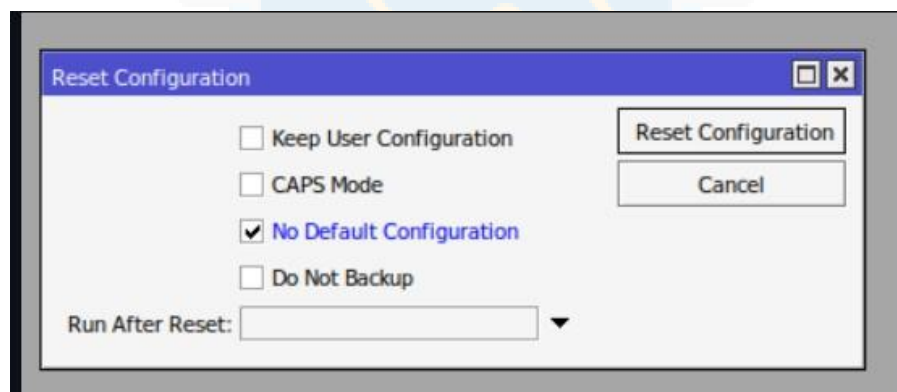
1.1 Firewall NAT Dasar

1. buat topologi seperti berikut



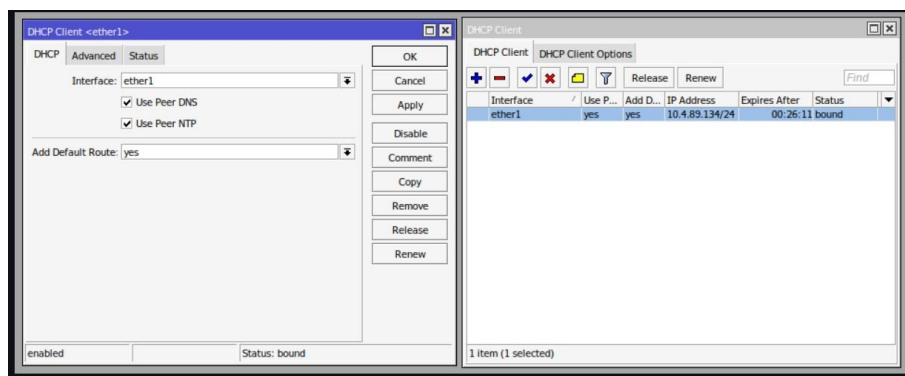
Gambar 1: Langkah 1

2. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya



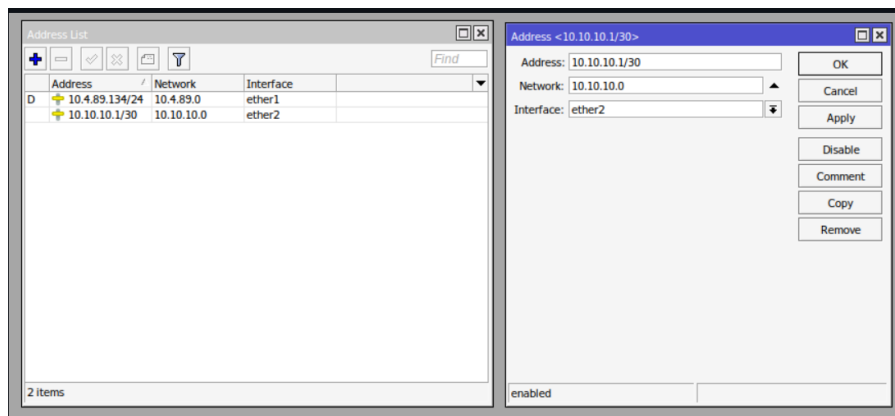
Gambar 2: Langkah 2

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



Gambar 3: Langkah 3

4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B



Gambar 4: Langkah 4

5. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B

Route <192.168.10.0/24>

General Attributes

Dst. Address: 192.168.10.0/24

Gateway: 10.10.10.2 reachable ether2

Check Gateway:

Type: unicast

Distance: 1

Scope: 30

Target Scope: 10

Routing Mark:

Pref. Source:

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

enabled active static

Gambar 5: Langkah 5

6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client

Address List

Address	Network	Interface
10.4.89.155/24	10.4.89.0	ether3
10.10.10.2/30	10.10.10.0	ether1
192.168.10.1...	192.168.10.0	ether2

3 items (1 selected)

Address <192.168.10.1/24>

Address: 192.168.10.1/24

Network: 192.168.10.0

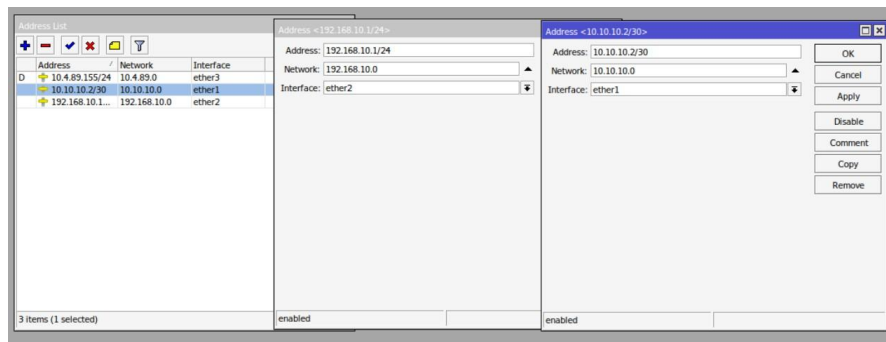
Interface: ether2

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

enabled

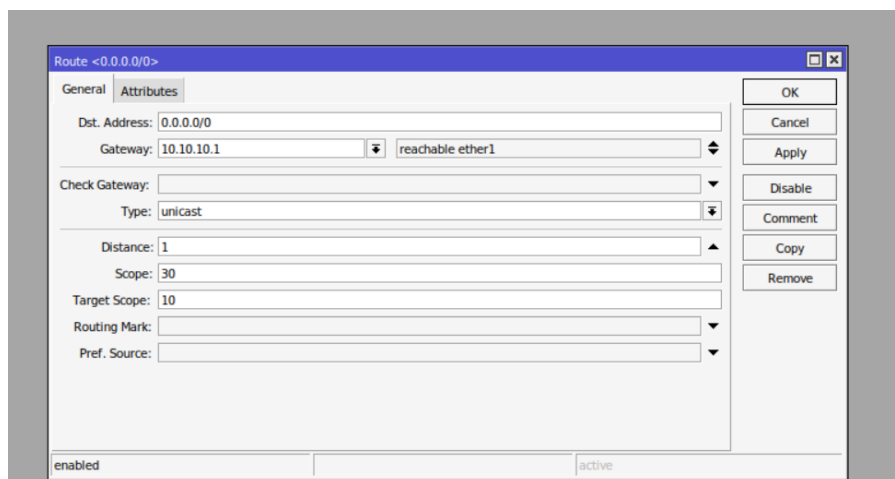
Gambar 6: Langkah 6

7. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



Gambar 7: Langkah 7

8. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A



Gambar 8: Langkah 8

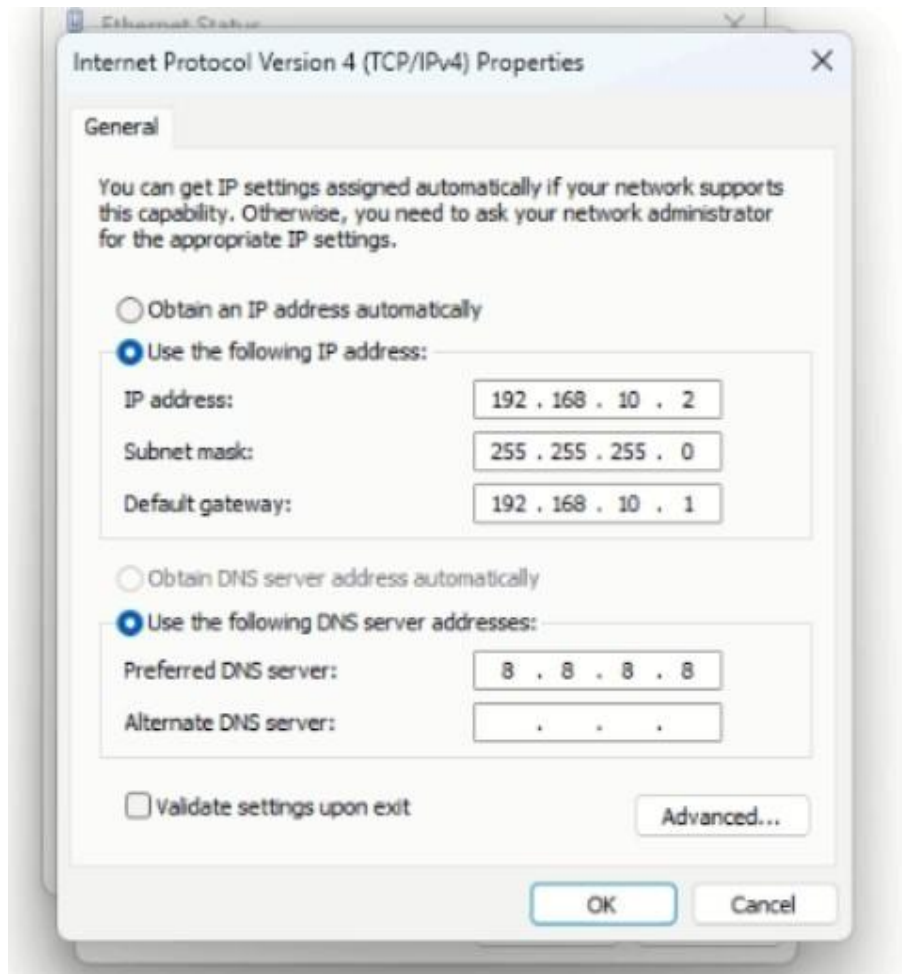
9. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router

The screenshot shows the 'New NAT Rule' dialog box with the following configuration:

- General Tab:**
 - Chain: srcnat
 - Src. Address: (empty)
 - Dst. Address: (empty)
 - Protocol: (empty)
 - Src. Port: (empty)
 - Dst. Port: (empty)
 - Any. Port: (empty)
 - In. Interface: (empty)
 - Out. Interface: ☐ ether1
 - In. Interface List: (empty)
 - Out. Interface List: (empty)
 - Packet Mark: (empty)
 - Connection Mark: (empty)
 - Routing Mark: (empty)
 - Routing Table: (empty)
 - Connection Type: (empty)
 - enabled: ☒
- Action Tab:** (partially visible)
- Buttons:** OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters

Gambar 9: Langkah 9

10. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 10: Langkah 10

11. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: input

Src. Address: 10.10.10.1

Dst. Address: 10.10.10.1

Protocol: icmp

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

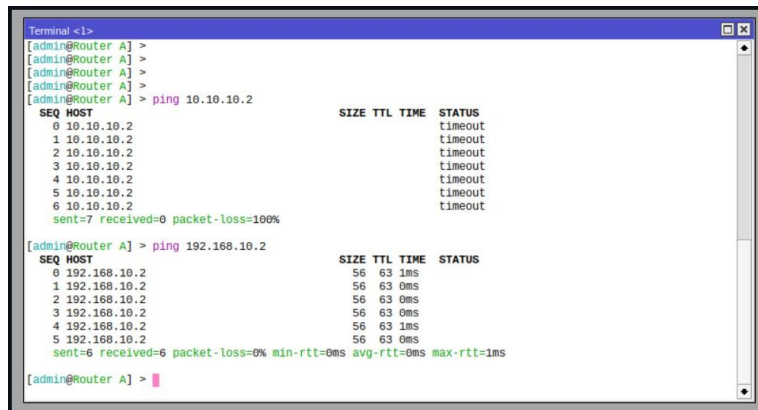
Connection NAT State:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Gambar 11: Langkah 1

2. Pengujian Chain Input dari Router A



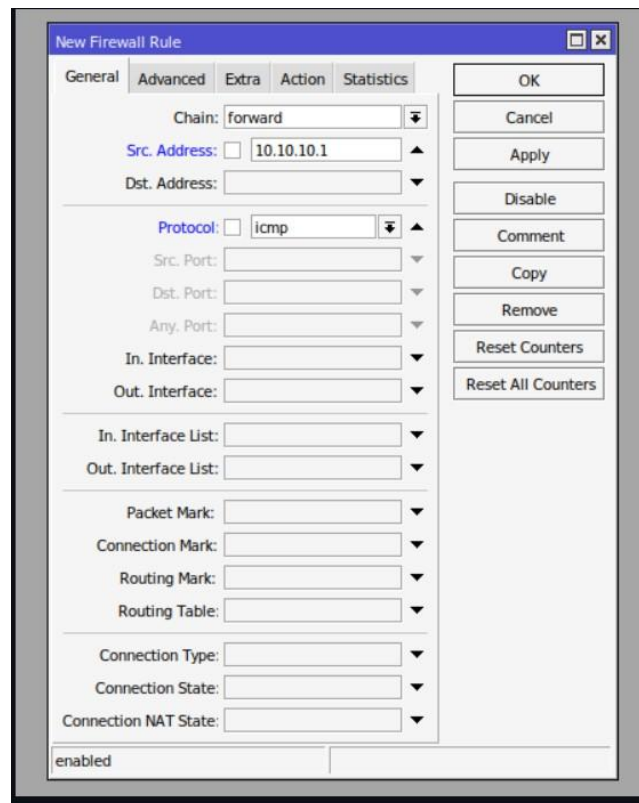
```
Terminal <1>
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  1 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  2 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  3 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  4 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  5 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
  6 10.10.10.2                             56 63 1ms  timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                           56 63 0ms
  1 192.168.10.2                           56 63 0ms
  2 192.168.10.2                           56 63 0ms
  3 192.168.10.2                           56 63 0ms
  4 192.168.10.2                           56 63 1ms
  5 192.168.10.2                           56 63 0ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@Router A] >
```

Gambar 12: Langkah 2

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.



New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: forward

Src. Address: 10.10.10.1

Dst. Address:

Protocol: icmp

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

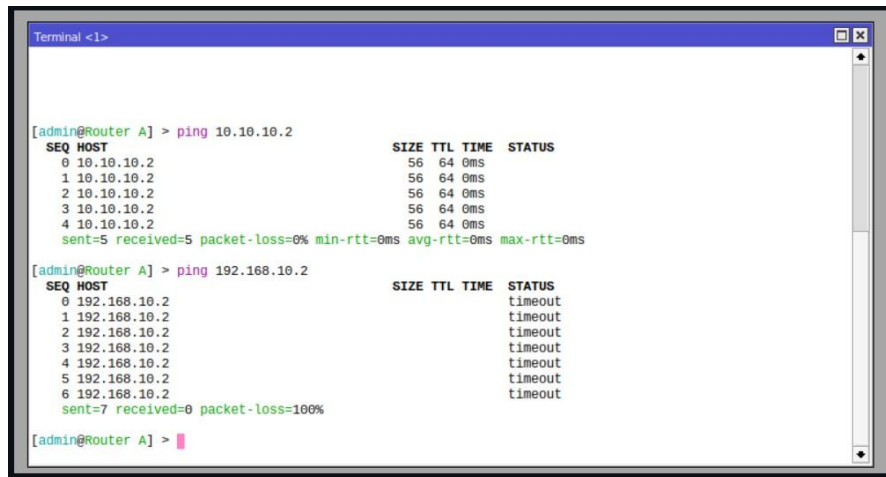
Connection NAT State:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Gambar 13: Langkah 3

4. Pengujian Chain Forward dari Router A



```
Terminal <1>

[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                    56  64 0ms   success
  1 10.10.10.2                    56  64 0ms   success
  2 10.10.10.2                    56  64 0ms   success
  3 10.10.10.2                    56  64 0ms   success
  4 10.10.10.2                    56  64 0ms   success
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

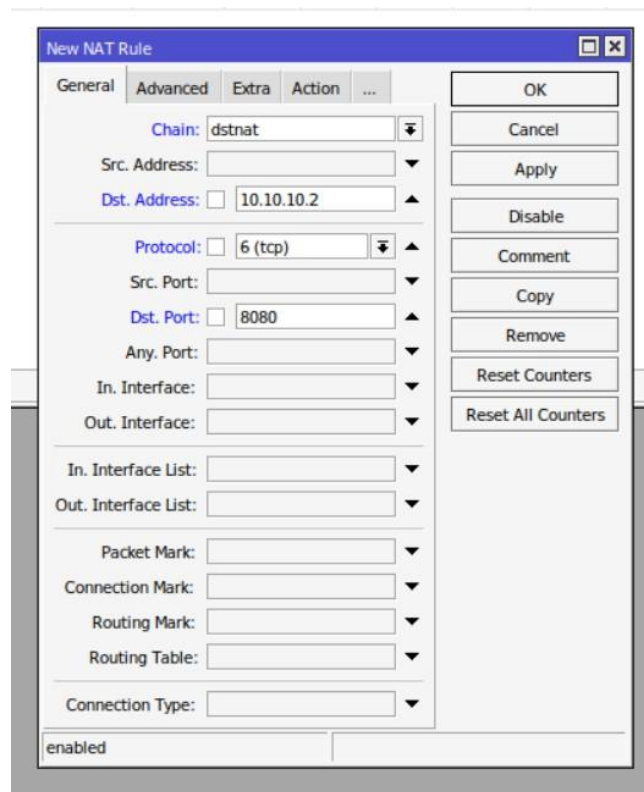
[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  1 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  2 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  3 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  4 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  5 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
  6 192.168.10.2                  56  64 0ms   timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@Router A] >
```

Gambar 14: Langkah 4

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B mengatur siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80



Gambar 15: Langkah 1

2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang nyalakan web server-nya. membuat web server sementara menggunakan Python.

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



```
Terminal <1>

MMM   MMM   KKK               TTTTTTTTTT   KKK
MMMM  MMMM  KKK               TTTTTTTTTT   KKK
MMM  MMMM  III  KKK  KKK  RRRRRR  000000  TTT   III  KKK  KKK
MMM  MM  MMM  III  KKKKK  RRR  RRR  000  000  TTT   III  KKKKK
MMM  MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR  000  000  TTT   III  KKK  KKK
MMM  MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR  000000  TTT   III  KKK  KKK

MikroTik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

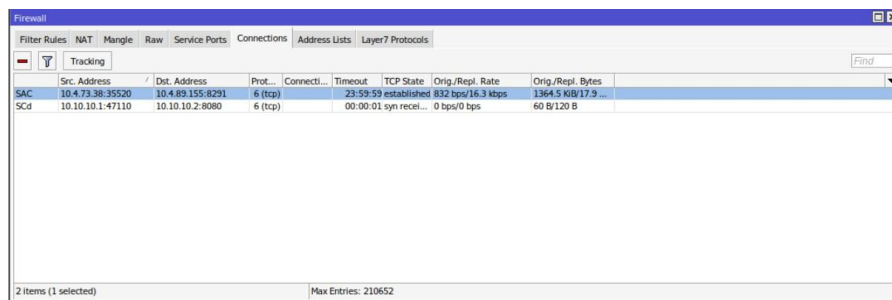
[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level

Change your password
new password=
[admin@Router A] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
status: connecting
- [Q quit|D dump|C-z pause]
```

Gambar 16: Langkah 3

4. Mengamati Connection Tracking melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.



	Src. Address	Dst. Address	Prot...	Connecti...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
SAC	10.4.73.38:35520	10.4.89.155:8281	6 (tcp)	23:59:59	established	832 bps/16.3 kbps	1364.5 KB/17.9 ...	
SCd	10.10.10.1:47110	10.10.10.2:8080	6 (tcp)	00:00:01	syn recei...	0 bps/0 bps	60 B/120 B	

2 items (1 selected) | Max Entries: 210652

Gambar 17: Langkah 4

2 Analisis Hasil Percobaan

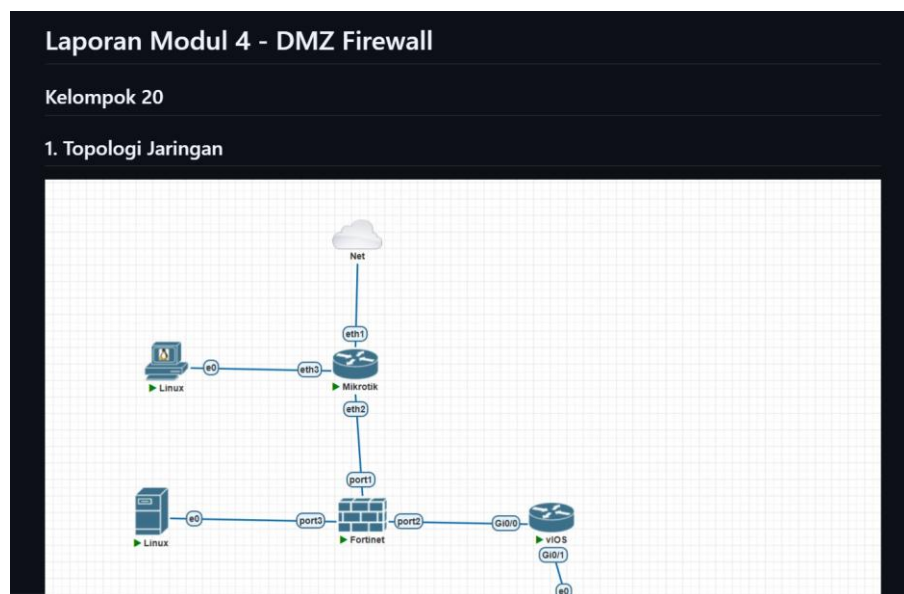
Percobaan pertama membahas implementasi firewall NAT dasar. Pengujian ping dari PC client ke berbagai tujuan menghasilkan reply yang berhasil, membuktikan bahwa NAT tipe masquerade mampu mengizinkan sejumlah perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Dalam proses ini, Router B berperan menerjemahkan IP private milik PC client menjadi IP publik yang dimiliki ether1 Router A sebelum paket diteruskan ke jaringan internet.

Percobaan kedua berfokus pada pengujian firewall filter. Terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara chain input dan chain forward. Saat aturan input diberlakukan, ping yang dikirim dari Router A menuju IP Router B mengalami timeout, sementara ping menuju PC client masih berhasil mendapat reply. Kondisi ini memvalidasi teori bahwa chain input hanya menyaring paket yang memang ditujukan langsung ke router tersebut, bukan paket yang sekadar melewatinya. Di sisi lain, ketika aturan forward yang diaktifkan, ping ke Router B berhasil mendapat balasan namun ping ke PC client mengalami timeout, yang mengonfirmasi bahwa chain forward bekerja pada paket-paket yang melintas melalui router menuju perangkat di belakangnya. Kedua hasil uji ini selaras sepenuhnya dengan konsep stateful firewall filtering pada platform Mikrotik.

Percobaan ketiga mengkaji fungsi port forwarding. Perintah fetch yang dieksekusi dari Router A dengan tujuan alamat 10.10.10.2:8080 berhasil menerima respons dari web server berbasis Python yang aktif berjalan di PC client pada port 80. Hal ini memvalidasi bahwa aturan DstNAT yang dikonfigurasi telah bekerja sebagaimana mestinya, yakni mengalihkan paket yang masuk ke port 8080 Router B menuju alamat 192.168.10.2:80. Selain itu, pada tab connections di firewall Router B, terdapat entri koneksi berstatus established yang secara aktif merekam translasi alamat dan port secara langsung, membuktikan bahwa fitur Connection Tracking berfungsi sebagai pencatat status untuk setiap sesi koneksi yang sedang berlangsung.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil tugas modul sudah sesuai dengan apa yang diminta.



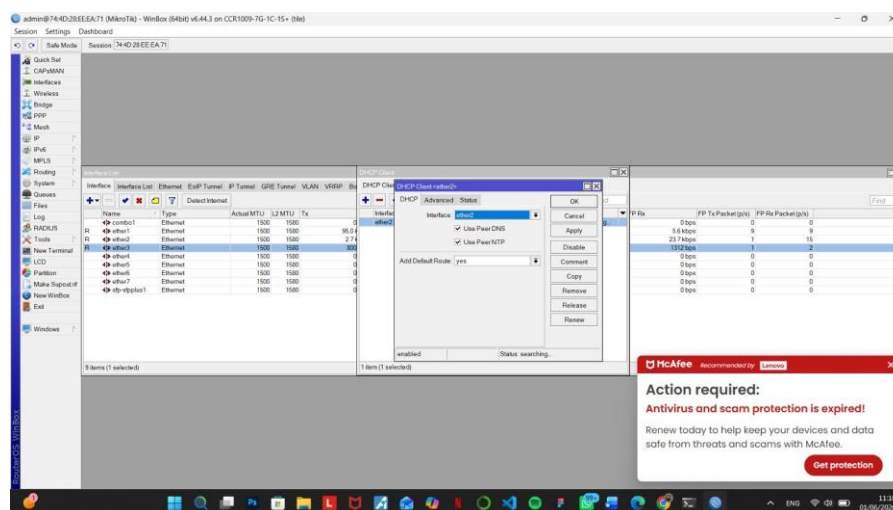
Gambar 18: Bukti tugas Modul

4 Kesimpulan

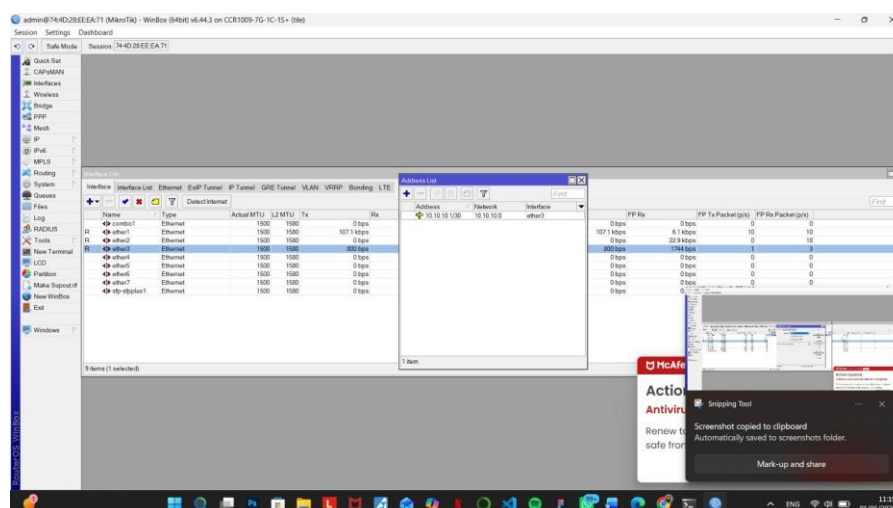
Praktikum yang telah dilaksanakan terkait firewall dan NAT berhasil membuktikan kebenaran teori-teori yang mendasarinya. Pertama, konfigurasi NAT masquerade terbukti memungkinkan PC client yang memiliki IP private untuk mengakses internet hanya melalui satu IP publik milik Router B, sekaligus membuktikan konsep PAT sebagai solusi yang efisien dalam menghadapi keterbatasan ketersediaan IPv4. Kedua, pengujian Firewall Filter memperlihatkan perbedaan yang nyata antara chain input, yang bertugas memblokir paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri, dengan chain forward, yang memblokir paket yang melintas menuju perangkat lain di balik router. Ketiga, konfigurasi DstNAT berhasil membuktikan bahwa perangkat yang berada di dalam jaringan lokal tetap dapat diakses dari jaringan luar melalui mekanisme port forwarding, tanpa harus memiliki IP publik tersendiri. Terakhir, fitur Connection Tracking terbukti mampu mencatat secara aktif setiap sesi koneksi yang berjalan, lengkap dengan informasi translasi alamat dan port secara real-time.

5 Lampiran

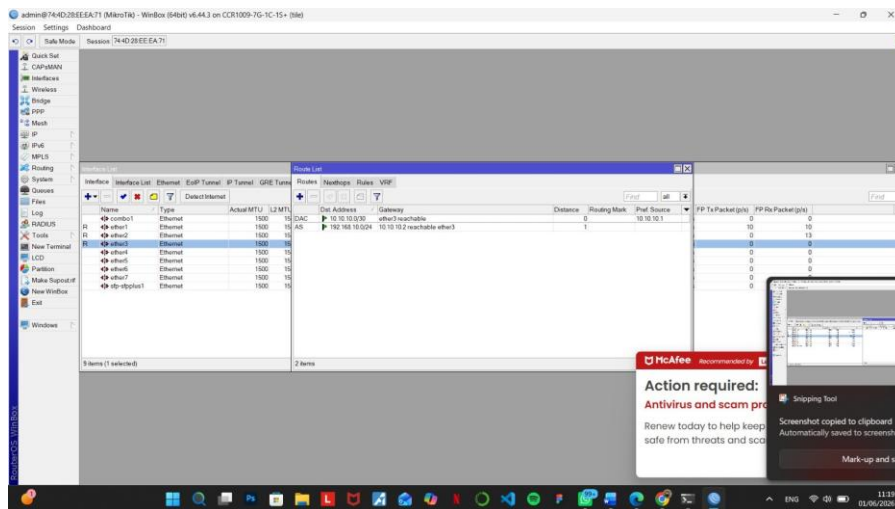
5.1 Dokumentasi saat praktikum



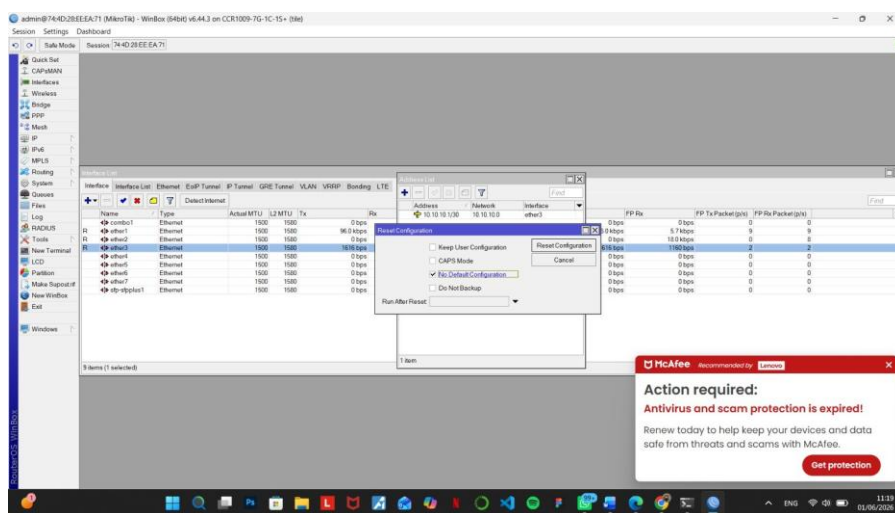
Gambar 19: Dokumentasi 1



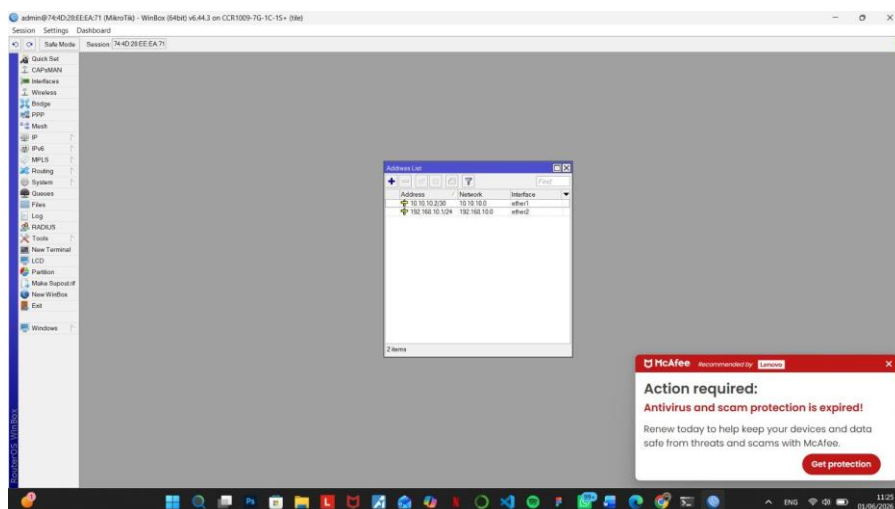
Gambar 20: Dokumentasi 2



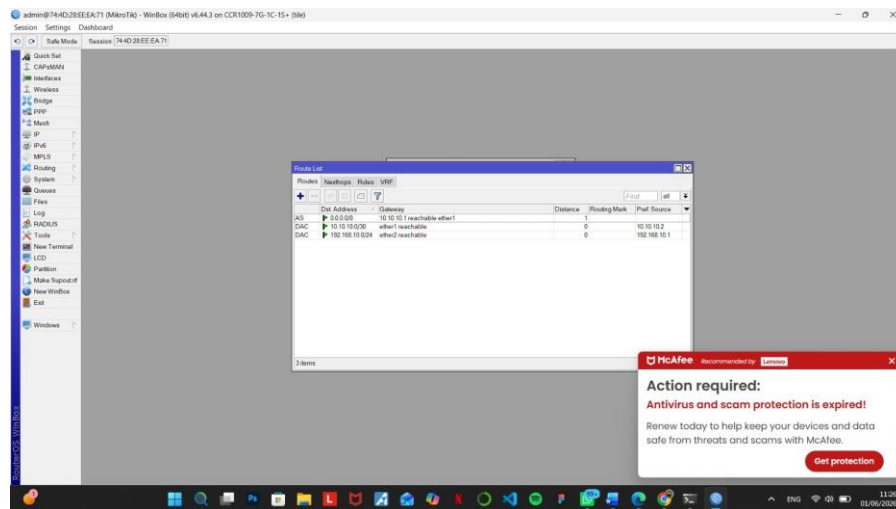
Gambar 21: Dokumentasi 3



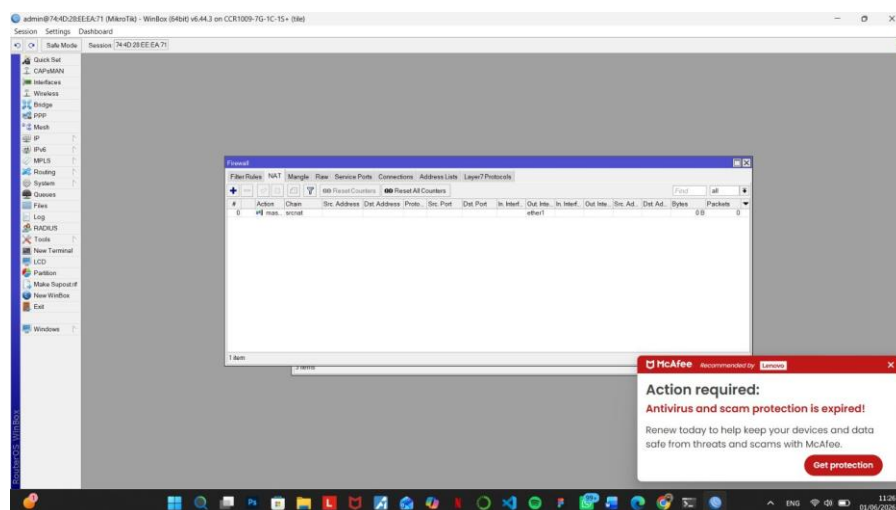
Gambar 22: Dokumentasi 4



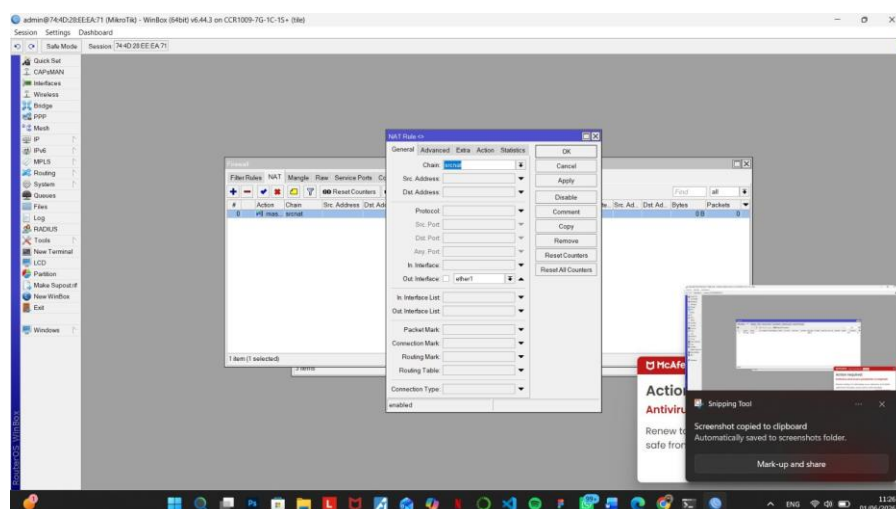
Gambar 23: Dokumentasi 5



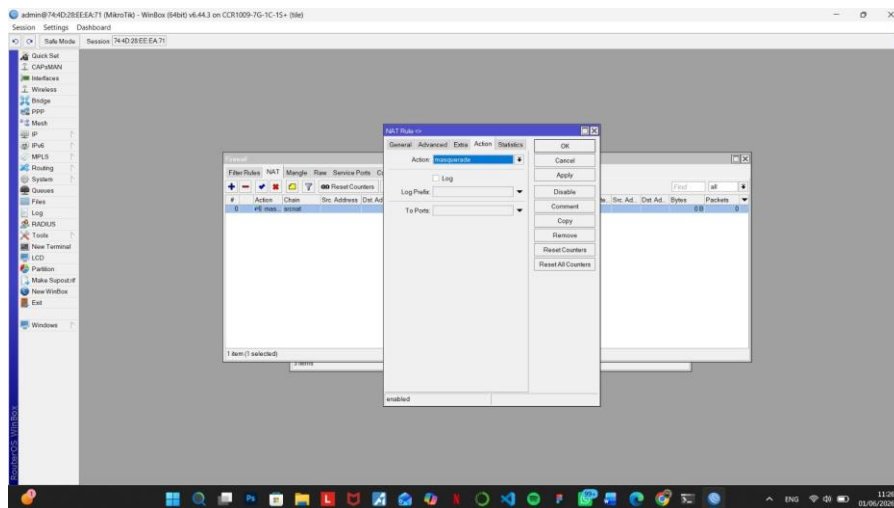
Gambar 24: Dokumentasi 6



Gambar 25: Dokumentasi 7



Gambar 26: Dokumentasi 8



Gambar 27: Dokumentasi 9

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Andre>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>
```

Gambar 28: Dokumentasi 10

```
C:\Users\Andre>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>
```

Gambar 29: Dokumentasi 11

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2

SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                             32 64 0ms timeout
1 10.10.10.2                             32 64 0ms timeout
2 10.10.10.2                             32 64 0ms timeout
3 10.10.10.2                             32 64 0ms timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 30: Dokumentasi 12


```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                                timeout
    1 10.10.10.2                                timeout
    2 10.10.10.2                                timeout
    3 10.10.10.2                                timeout
  sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                            56 127 1ms
    1 192.168.10.2                            56 127 1ms
    2 192.168.10.2                            56 127 1ms
    3 192.168.10.2                            56 127 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 31: Dokumentasi 13

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                            56 64 0ms
    1 10.10.10.2                            56 64 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 32: Dokumentasi 14

```

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                                timeout
    1 192.168.10.2                                timeout
    2 192.168.10.2                                timeout
  sent=3 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 33: Dokumentasi 15

```

[admin@MikroTik] > tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
  status: finished
  downloaded: 3KiB-C-z pause]
  total: 3KiB
  duration: 1s

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 34: Dokumentasi 16